

期刊征订 (/qikanzhengding)

会议系统 (<http://tmjzgctxjs.manuscripts.cn/hy/conferences>)

学会在线 (<http://www.cgn.net.cn>)

新闻中心 (/xinwenzhongxin)

联系方式 (/lianxiwomen)

分享

文章导航 > 土木建筑工程信息技术 (/index.htm) > 2026 (/archive_list?#2026) > 18(3) (/article/2026/3) : 38-42. > DOI: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.03.06 (<https://dx.doi.org/10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.03.06>)

引用本文: 龙道杰, 辛建进, 关宗为, 田孟轲, 檀帅. 生成式AI在建筑可视化中的应用[J]. 土木建筑工程信息技术, 2026, 18(3): 38-42.
DOI: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.03.06 (<https://dx.doi.org/10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.03.06>)

Citation: Long Daojie, Xin Jianjin, Guan Zongwei, Tian Mengke, Tan Shuai. The Application of Generative AI in Architectural Visualization[J]. *Journal of Information Technology in Civil Engineering and Architecture*, 2026, 18(3): 38-42.
DOI: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.03.06 (<https://dx.doi.org/10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2026.03.06>)

PDF下载 (3673 KB)

生成式AI在建筑可视化中的应用

龙道杰  , 辛建进  , 关宗为  , 田孟轲  , 檀帅 

安徽知路工程科技有限公司, 合肥 230011

基金项目:

国家社科基金艺术学一般项目 24BA035

+ 详细信息

The Application of Generative AI in Architectural Visualization

Long Daojie , Xin Jianjin, Guan Zongwei, Tian Mengke, Tan Shuai

Anhui Zhilu Engineering Technology Co., Ltd., Hefei 230011, China

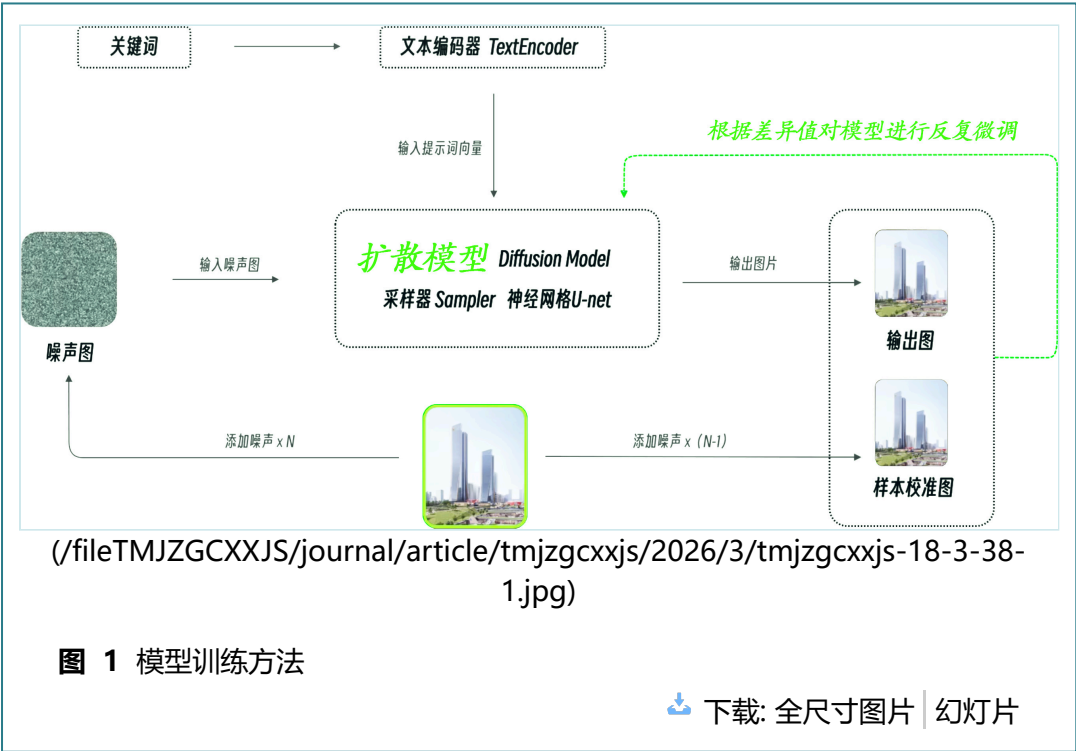
近年来生成式AI技术取得突破性进展，特别是Stable Diffusion的出现，加快了AI技术应用普及。但生成式AI的研究多聚焦于绘图、影视、编程、动漫及音乐等行业中，基于AI能够快速创作出令人惊叹的二次元插画、高质量的场景原画、堪比真人的AI人像[1-5]。

在建筑行业生成式AI技术的应用也逐步从基础概念转向实践应用，但是在建筑可视化方面，尚未形成与工程实践深度结合的完整 workflow，尤其在效果图细节控制、多方案迭代效率等方面仍存在明显短板。

针对当前研究的不足，本文研究以Stable Diffusion为核心工具，依托其文生图、图生图功能基础，通过ControlNet模块实现线稿约束与色彩引导，结合LoRA模型微调适配企业专属设计风格。通过案例分析与操作细节，总结了一套涵盖模型训练、参数优化和流程整合的完整解决方案，为行业从业者提供了从技术选型到落地实施的全流程经验参考，为后续技术迭代与跨领域应用奠定了实践基础。

1. 技术基础

Stable Diffusion作为一种基于潜在扩散模型的生成式AI工具，能够通过文本与图像的双向引导，实现高质量图像的快速生成，模型训练方法如图 1所示。其应用原理整体主要包含：语言模型（Language Model）、扩散模型（Diffusion Model）、解码器（Decoder），核心模块为扩散模型。Stable Diffusion生成图片的过程本质上为加噪与去噪的过程：AI首先会将图片通过增加噪声的方式进行扩散，也就是让它变得模糊，再通过去噪的操作让图像慢慢变得清晰。



在建筑可视化场景下，基于Stable Diffusion框架，采用Texture Inversion或Dreambooth训练个性化生成模型，能够将设计师的文本描述（如“现代主义玻璃幕墙办公楼，黄昏光影，周边绿化”）转化为符合要求的可视化图像，同时支持基于ControlNET实现可控生成图像。这对于注重精度把控的建筑设计领域来说具有巨大优势[6-10]。

分享

1.1 Lora与ControlNET的控制作用

Stable Diffusion是通过扩散模型来生成图像的，但是基于扩散原理的AI是非常难以控制的，充满了随机性，对于建筑设计来说只能通过反复“抽卡”来得到想要的结果。

ControlNET又称控制网，其核心是控制，是一种辅助式神经网络模型结构，其与Lora均为对大模型做微调的额外网络。Lora是固定画面的特征风格，而Control是控制画面中物体的结构轮廓，目前在建筑领域中，ControlNet模块通过引入线稿约束、深度图引导等控制条件，实现建筑物锁定角度、定义姿势和描绘轮廓精确控制，解决了生成图像与设计意图偏离的问题^[11-16]。例如，在建筑立面生成中，将CAD线稿作为控制输入，可确保生成结果的尺度比例与结构逻辑符合工程规范。

而LoRA轻量化微调技术则允许设计师注入项目专属风格特征——通过训练包含企业历史方案的小型数据集（通常200~500张图像），使生成模型快速适配特定设计语言（如新中式坡屋顶比例、参数化幕墙单元形态）。两者的结合，实现了生成自由度与工程可控性的平衡^[17, 18]。

2. 建筑可视化设计 workflow

2.1 创意引导与设计指引

建筑可视化工作流的起点是精准捕捉设计意图。通过拆解任务书中的核心要素（建筑类型、空间尺度、风格取向等），并提取内容提示词，借助多模态大模型（如豆包、文心一言）进行文生图创意设计，如图 2所示。设计师一边正向通过提示词控制，不断引导AI生成，AI模型能够在短时间内生成大量设计方案，反向为设计师提供设计指引，为设计师提供设计思路与创意灵感，形成正向的工作循环，如图 3所示。



(/fileTMJZGCXXJS/journal/article/tmjzgcxxjs/2026/3/tmjzgcxxjs-18-3-38-2.jpg)

图 2 豆包大模型文生图

下载: 全尺寸图片 | 幻灯片



(/fileTMJZGCXXJS/journal/article/tmjzgcxxjs/2026/3/tmjzgcxxjs-18-3-38-3.jpg)

图 3 基于豆包大模型生成设计方案

[下载: 全尺寸图片](#) | [幻灯片](#)

分享



2.2 设计创意与风格协调

为了平衡创意与风格协调，进一步对AI设计指引生成的设计草图进行推敲，将设计草图导入SD，启用Lora和ControlNet控制风格及外轮廓，可以统一SD生成图片的画风。通过调整文生图Prompt和控制参数的不同权重来控制线稿约束强度，达到风格协调效果，排除不同角度、材质、特征的干扰，更专注于对建筑形态的比选^[19]，如图 4所示。



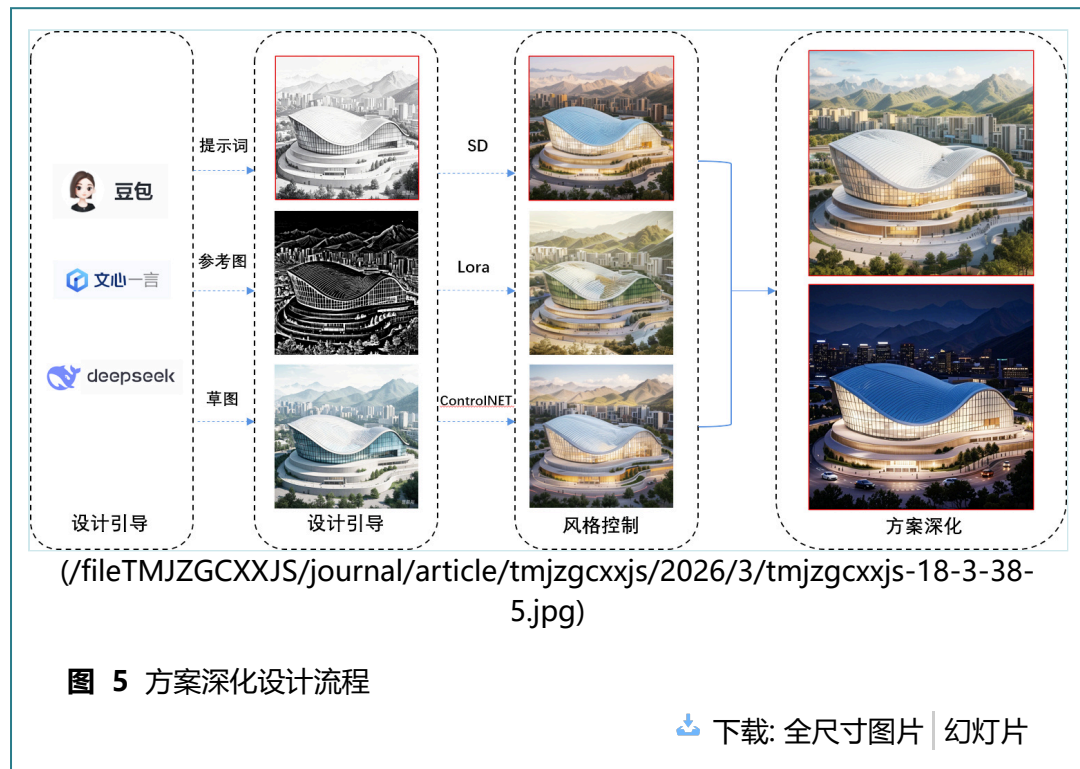
(/fileTMJZGCXXJS/journal/article/tmjzgcxxjs/2026/3/tmjzgcxxjs-18-3-38-

图 4 风格控制协调

[下载: 全尺寸图片](#) | [幻灯片](#)

2.3 方案深化与动画输出

虽然在文生图过程中使用Lora及ControlNET进行控制，获得不错的效果图片，但是对于细节部位需要借助于图生图局部重绘，上传重绘蒙版以及涂鸦重绘的功能用来对生成的图片更深程度的修改，设计流程如图 5所示。



团队选择将上一步文生图生成的效果图进一步深化，如加强图像的立体感、增加前景景观小品、增加中庭树冠、替换背景天空以及夜景效果对比等。在细节增强后，利用高分辨率修复或高清放大对图片进行放大的操作，通过选择重绘幅度和放大倍数，来得到更高清的大图，以满足方案汇报和效果演示的要求，如图 6所示。

分享



(/fileTMJZGCXXJS/journal/article/tmjzgcxxjs/2026/3/tmjzgcxxjs-18-3-38-6.jpg)

图 6 夜景效果方案



下载: 全尺寸图片 | 幻灯片

建筑可视化表达除了效果图外，动画作为另一项表现方式，更容易体现建筑物效果。AnimateDIFF作为Stable Diffusion的动态扩展插件，可实现建筑动画的时序连贯生成，其核心原理是通过潜在帧插值与运动轨迹控制，解决传统帧间渲染导致的画面闪烁问题^[20-22]。在建筑可视化中，该技术适用于日照模拟、人流动态展示及季节变化演绎等场景。

该模块的引入使建筑动画制作周期从周级压缩至天级，同时支持实时方案动态比选，为设计决策提供更直观的时空维度参考。

3. 模型训练与参数优化方法

3.1 Lora模型训练实践

Lora模型的轻量化训练是实现风格协调的核心环节，基于SD对Lora模型进行训练可以获得特定风格的适应模型。

通过实践，模型训练所需数据需要满足以下三项原则：

(1) 风格一致性。选取同一设计团队的历史项目图像（如近5年的住宅项目），确保风格特征统一；

(2) 内容多样性。覆盖不同角度（鸟瞰、人视、室内）、不同时段（日景、黄昏、夜景）的视觉效果图；

(3) 标注规范化。为每张图像添加设计标签（如“新中式、坡屋顶、木格栅立面”），便于模型理解语义关联。

当训练数据集规模达300~500张时，模型可稳定输出符合企业标准的风格化效果图，且单次训练耗时从传统72h缩短至3.5h，效率提升20倍。训练后的Lora模型通过权重参数（0.3~0.8）调节风格强度，实现从“轻度参考”到“严格复刻”的灵活控制。

3.2 ControlNET参数调节策略

ControlNET的控制类型通常分为线稿轮廓类、图像优化类、空间结构类、色彩调整类以及风格迁移类，建筑工程常用的为线稿轮廓类，如Lineart（线稿）、SoftEdge（软边缘）及Scribble/Sketch（涂鸦/草图），其中Lineart线稿处理方式，可以检测出输入图像中的线稿信息，识别线稿比Canny（硬边缘）更加精细，出图效果较好。在复杂场景中，往往需要同时启动线稿+深度图多ControlNET控制方式^[23-26]。通过实践，优化后的参数组合对门窗系统生成准确率得到大幅提升。

4. 结论

生成式AI技术在建筑可视化中的实践应用，标志着设计生产力从“人工密集型”向“智能协作型”转型的关键突破。

但是现阶段技术应用仍存在明显边界：其一，AI生成对复杂曲面建筑（如参数化双曲面幕墙）的细节还原度不足，需结合Revit、Rhino手工建模进行后期修正；其二，材质物理属性（如玻璃折射率、金属氧化效果）的模拟精度较V-Ray等专业渲染器存在一定的差距；其三，方案深化阶段仍需设计师介入关键决策，AI暂无法完全替代专业判断。这些局限本质上反映了生成式AI在工程语义理解与物理规则建模方面的技术瓶颈。

因此，基于生成式AI技术在建筑可视化方案的发展仍需进一步探索研究。在技术层面，需开发建筑专业大模型，通过注入建筑构件知识图谱提升生成逻辑严谨性；在工具层面，构建AI插件生态，实现与Revit、SketchUp等设计软件的无缝对接；应用层面，可探索效果图实时生成、多专业协同优化等场景，推动可视化从“结果展示”转向“过程驱动”。

分享





版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部

京ICP备17057008号 (<https://beian.miit.gov.cn/>)

地址北京市朝阳区兴化路2号院1号楼

电话: 010-64517910 邮编: 100013

微信号: tmjzgcxxjs QQ: 3676678954 E-mail: tmqk@cgn.net.cn (<mailto:tmqk@cgn.net.cn>)

本系统由 北京仁和汇智信息技术有限公司 (<https://www.rhhz.net/>) 开发 技术支持: info@rhhz.net

分享

